

DBMS Database Management System (DBMS)

Struktur Mata Kuliah

BAB 1 Pengantar Database dan DBMS

BAB 2 Model Data dan ERD

BAB 3 Relational Database Model

KUIS 1

BAB 4 SQL Dasar (DDL)

BAB 5 SQL Manipulasi Data (DML)

BAB 6 SQL Query Lanjutan

UTS

BAB 7 Normalisasi Database

BAB 8 Transaction dan Concurrency Control

BAB 9 Indexing dan Query Processing

KUIS 2

BAB 10 Backup, Recovery, dan Security

BAB 11 Distributed Database dan NoSQL

BAB 12 Data Warehouse dan Business Intelligence

UAS

PROJECT DATABASE

BAB 1 — Pengantar Database dan DBMS

1. Pengertian Data

Data adalah fakta mentah yang belum diolah menjadi informasi.

Contoh:

12345

Andi

Bandung

2. Pengertian Informasi

Informasi adalah hasil pengolahan data yang memiliki makna.

Contoh:

Andi memperoleh nilai 85 pada mata kuliah DBMS.

3. Pengertian Database

Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terorganisasi sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui.

4. Pengertian DBMS

DBMS (*Database Management System*) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses database.

Contoh DBMS:

MySQL

PostgreSQL

Oracle Database

Microsoft SQL Server

SQLite

5. Tujuan Penggunaan Database

Tujuan utama:

Mengurangi redundansi data

Menjaga konsistensi data

Memudahkan akses data

Meningkatkan keamanan data

Mendukung banyak pengguna

6. File System vs Database System

File System:

Data tersebar

Sulit dipelihara

Duplikasi tinggi

Database System:

Data terpusat

Terstruktur

Mudah dikelola

7. Redundansi Data

Redundansi adalah penyimpanan data yang sama pada banyak tempat.

Contoh:

Nama mahasiswa disimpan berulang pada banyak file.

Dampak:

Pemborosan storage

Inkonsistensi data

8. Inkonsistensi Data

Terjadi ketika data yang sama memiliki nilai berbeda.

Contoh:

File A:

Alamat = Bandung

File B:

Alamat = Jakarta

9. Independensi Data

Kemampuan mengubah struktur database tanpa mengubah program aplikasi.

Jenis:

Physical Data Independence

Logical Data Independence

10. Database Administrator (DBA)

DBA bertanggung jawab terhadap:

Desain database

Keamanan

Backup

Recovery

Performa

11. End User

Pengguna akhir yang memanfaatkan database.

Contoh:

Mahasiswa

Kasir

Admin Akademik

12. Bahasa Database

DBMS menyediakan bahasa untuk:

Mendefinisikan data

Memanipulasi data

Mengontrol akses data

Jenis:

DDL

DML

DCL

TCL

13. Data Definition Language (DDL)

Digunakan untuk membuat struktur database.

Contoh:

CREATE

ALTER

DROP

TRUNCATE

14. Data Manipulation Language (DML)

Digunakan untuk memanipulasi data.

Contoh:

INSERT
UPDATE
DELETE
SELECT

15. Data Control Language (DCL)

Digunakan untuk mengatur hak akses.

Contoh:

GRANT
REVOKE

16. Transaction Control Language (TCL)

Digunakan untuk mengatur transaksi.

Contoh:

COMMIT
ROLLBACK
SAVEPOINT

17. Arsitektur Tiga Level ANSI-SPARC

Terdiri dari:

External Level

Conceptual Level

Internal Level

18. External Level

Pandangan database dari sisi pengguna.

Contoh:

Mahasiswa hanya melihat data akademik.

19. Conceptual Level

Menggambarkan struktur logis database secara keseluruhan.

Berisi:

Entitas

Atribut

Relasi

20. Internal Level

Menggambarkan bagaimana data disimpan secara fisik.

Contoh:

File

Index

Block

21. Keuntungan DBMS

Keamanan tinggi

Integritas data

Data sharing

Backup mudah

Mengurangi redundansi

22. Kekurangan DBMS

Biaya tinggi

Kompleks

Memerlukan DBA

Memerlukan resource besar

23. Integritas Data

Menjamin data tetap:

Benar

Akurat

Konsisten

24. Data Sharing

Beberapa pengguna dapat mengakses database secara bersamaan.

Contoh:

Bagian Akademik

Bagian Keuangan

Perpustakaan

mengakses database yang sama.

25. Evolusi Database

Urutan perkembangan:

File System

Hierarchical Database

Network Database

Relational Database

NoSQL Database

Soal Bab 1

Soal 1

Jelaskan perbedaan:

Data

Informasi

Database

DBMS

beserta contoh masing-masing.

Soal 2

Analisis kelemahan penggunaan File System dibandingkan DBMS pada sistem akademik universitas.

Soal 3

Jelaskan konsep:

Redundansi Data

Inkonsistensi Data

serta hubungan keduanya.

Soal 4

Bandingkan:

DDL

DML

DCL

TCL

dan berikan contoh perintah masing-masing.

Soal 5

Jelaskan fungsi:

DBA

End User

Application Programmer

dalam sebuah sistem database.

BAB 1 selesai.

Selanjutnya: BAB 2 — Model Data dan ERD.